
Les options américaines

Pricing et exercice optimal

Notes de cours

I. PUT PERPÉTUEL AMÉRICAIN

II. CAS À EXPIRATION FINIE ($T < +\infty$)

III. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES FORMULES

Pricing d'options américaines par martingales exponentielles et approche EDP. Détermination de la frontière d'exercice optimale P^ . Décomposition en option européenne + prime d'exercice anticipé.*

Yann MAKONKI

Master 2 — Finance quantitative

Contents

1	Put perpétuel américain ($T = +\infty$)	3
1.1	Introduction	3
1.2	Le put perpétuel : stratégie d'exercice	3
1.3	Calcul du prix pour $S_t \leq P$	4
1.4	Calcul du prix pour $S_t > P$	4
1.5	Calcul de $\mathbb{E}(e^{-r\tau_P} \mid S_t = x)$	4
1.6	Prix du put perpétuel en fonction de P	5
1.7	Détermination du seuil optimal P^*	6
1.8	Approche par EDP	6
1.9	Décomposition en option européenne + prime d'exercice anticipé	8
1.10	Vérification par surmartingale	8
1.11	Cas d'un call américain	9
2	Cas $T < +\infty$ (expiration finie)	9
2.1	Formulation générale avec maturité finie	9
2.2	Borne inférieure pour le call américain	10
2.3	Call américain avec $T < +\infty$: optimalité de l'attente	10
3	Tableau récapitulatif	11

1 Put perpétuel américain ($T = +\infty$)

1.1 Introduction

Les options américaines sont des options qui peuvent être exercées à n'importe quel instant avant leur maturité, contrairement aux options européennes qui ne peuvent être exercées qu'à l'échéance.

Le pricing d'options américaines est traité comme un **problème d'optimisation** dans lequel on doit trouver le temps propice pour exercer l'option. Le prix d'un put américain qui expire à la date $T > 0$ et qui a pour strike K peut être exprimé comme l'espérance de son payoff non actualisé :

Prix d'un put américain

$$f(t, S_t) = \sup_{\substack{t \leq \tau \leq T \\ \tau \text{ temps d'arrêt}}} \mathbb{E}_{\mathbb{P}^*} \left(e^{-r(\tau-t)} (K - S_\tau)^+ \mid S_t \right)$$

On travaille sous la mesure risque-neutre $\mathbb{P}^*$.

Le détenteur de l'option américaine a le *choix* du moment d'exercice. Son prix est donc la valeur du meilleur choix possible, d'où le supremum sur tous les temps d'arrêt admissibles. C'est ce qui rend le problème fondamentalement différent du cas européen, où $\tau = T$ est fixé.

1.2 Le put perpétuel : stratégie d'exercice

On se place dans le cas d'un put perpétuel ($T = +\infty$). Soit $P \in]0, K[$ un prix fixe, qu'on appelle **seuil d'exercice**. On considère la stratégie suivante pour l'exercice d'un put de strike K :

1. Si $S_t \leq P$, on exerce au temps t .
2. Si $S_t > P$, on attend le premier temps d'atteinte $\tau_P = \inf\{u \geq t : S_u \leq P\}$ et on exerce l'option au temps τ_P si $\tau_P < +\infty$.

On a donc $\tau_P = t$ si $S_t \leq P$.

Le payoff du put est $(K - S_\tau)^+$. Si on exerçait quand $S_\tau \geq K$, le payoff serait nul. Il n'y a donc aucun intérêt à exercer au-dessus du strike. Le seuil P doit se situer strictement en dessous de K pour que l'exercice génère un gain positif $K - P > 0$.

1.3 Calcul du prix pour $S_t \leq P$

Dans le cas $S_t \leq P$, le payoff est :

$$(K - S_t)^+ = K - S_t$$

puisque $K > P \geq S_t$.

1.4 Calcul du prix pour $S_t > P$

Dans le cas $S_t > P$, le prix de l'option devient :

$$f(t, S_t) = \mathbb{E}\left(e^{-r(\tau_P - t)}(K - S_{\tau_P})^+ \mid S_t\right) = \mathbb{E}\left(e^{-r(\tau_P - t)}(K - S_{\tau_P})^+ \mathbf{1}_{\{\tau_P < +\infty\}} \mid S_t\right)$$

Si le processus ne touche jamais le niveau P (c'est-à-dire $\tau_P = +\infty$), le payoff ne peut pas être réalisé. L'indicatrice sélectionne uniquement les scénarios où le seuil est effectivement atteint. De plus, si $\tau_P = +\infty$, le facteur d'actualisation $e^{-r \cdot \infty} = 0$ annule la contribution.

Si $\tau_P < +\infty$, alors $S_{\tau_P} = P$ par définition du temps d'atteinte, donc $(K - S_{\tau_P})^+ = K - P$. D'où :

$$f(t, S_t) = (K - P) \mathbb{E}\left(e^{-r(\tau_P - t)} \mid S_t\right) \quad (1)$$

1.5 Calcul de $\mathbb{E}(e^{-r\tau_P} \mid S_t = x)$

On rappelle que sous la mesure risque-neutre :

$$S_t = S_0 e^{rt + \sigma \hat{B}_t - \frac{\sigma^2}{2}t}, \quad t \in \mathbb{R}_+, \sigma > 0$$

où $(\hat{B}_t)_{t \geq 0}$ est un mouvement brownien standard sous $\mathbb{P}^*$.

Lemme : Transformée de Laplace du temps d'atteinte

Si $r > 0$ et $x > P$, alors :

$$\mathbb{E}(e^{-r\tau_P} \mid S_t = x) = \left(\frac{x}{P}\right)^{-2r/\sigma^2}$$

Preuve (par martingale exponentielle). Cherchons un réel a tel que $M_t = e^{-rt} S_t^a$ soit une martingale.

Par Itô, $dS_t^a = aS_t^{a-1} dS_t + \frac{1}{2}a(a-1)S_t^{a-2} d\langle S, S \rangle_t$. Comme $dS_t = rS_t dt + \sigma S_t d\hat{B}_t$ et $d\langle S, S \rangle_t = \sigma^2 S_t^2 dt$:

$$\begin{aligned} dS_t^a &= aS_t^{a-1}(rS_t dt + \sigma S_t d\hat{B}_t) + \frac{1}{2}a(a-1)\sigma^2 S_t^a dt \\ &= S_t^a \left[(ar + \frac{1}{2}a(a-1)\sigma^2) dt + a\sigma d\hat{B}_t \right] \end{aligned}$$

Appliquons la règle du produit à $M_t = e^{-rt} S_t^a$:

$$\begin{aligned} dM_t &= d(e^{-rt}) S_t^a + e^{-rt} dS_t^a \\ &= -r e^{-rt} S_t^a dt + e^{-rt} S_t^a \left[\left(ar + \frac{1}{2} a(a-1) \sigma^2 \right) dt + a \sigma d\widehat{B}_t \right] \\ &= e^{-rt} S_t^a \left[\left(ar + \frac{1}{2} a(a-1) \sigma^2 - r \right) dt + a \sigma d\widehat{B}_t \right] \end{aligned}$$

Pour que M soit une martingale, il faut que le terme en dt s'annule :

$$ar + \frac{1}{2} a(a-1) \sigma^2 - r = 0$$

$$\frac{1}{2} \sigma^2 a^2 + \left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) a - r = 0$$

$$a^2 + \left(\frac{2r}{\sigma^2} - 1 \right) a - \frac{2r}{\sigma^2} = 0$$

On factorise :

$$(a-1) \left(a + \frac{2r}{\sigma^2} \right) = 0 \quad \implies \quad a = 1 \quad \text{ou} \quad a = -\frac{2r}{\sigma^2}$$

Pour $a = 1$, on obtient $M_t = e^{-rt} S_t$. Comme $S_t > P$ et que le seuil d'exercice est P , on aurait $\mathbb{E}(e^{-r\tau_P} S_{\tau_P}) = \mathbb{E}(e^{-r\tau_P} P) = x$, soit $\mathbb{E}(e^{-r\tau_P}) = x/P > 1$ puisque $x > P$. Or $\mathbb{E}(e^{-r\tau_P}) \leq 1$ car $e^{-r\tau_P} \in [0, 1]$ et $r > 0$. Contradiction. On rejette donc $a = 1$.

Pour $a = -2r/\sigma^2$, $M_t = e^{-rt} S_t^{-2r/\sigma^2}$ est une martingale.

Par le théorème d'arrêt, $\mathbb{E}(M_{\tau_P}) = M_0$, soit :

$$\mathbb{E}\left(e^{-r\tau_P} S_{\tau_P}^{-2r/\sigma^2}\right) = x^{-2r/\sigma^2}$$

Comme $S_{\tau_P} = P$:

$$\mathbb{E}(e^{-r\tau_P}) \cdot P^{-2r/\sigma^2} = x^{-2r/\sigma^2}$$

Résultat

$$\mathbb{E}(e^{-r\tau_P}) = \left(\frac{x}{P} \right)^{-2r/\sigma^2}$$

1.6 Prix du put perpétuel en fonction de P

Proposition : prix du put perpétuel pour un seuil P donné

Si $r > 0$, le prix est :

$$f(x) = \mathbb{E}\left(e^{-r(\tau_P - t)} (K - S_{\tau_P})^+ \mid S_t = x\right) = \begin{cases} K - x & \text{si } 0 \leq x \leq P \\ (K - P) \left(\frac{x}{P}\right)^{-2r/\sigma^2} & \text{si } x > P \end{cases}$$

Preuve. Pour $S_0 = x \leq P$: $\tau_P = t = 0$ et $S_{\tau_P} = S_0 = x$, donc $f(x) = K - x$.

Pour $x > P$: on utilise $f(x) = (K - P) \mathbb{E}(e^{-r\tau_P}) = (K - P)(x/P)^{-2r/\sigma^2}$. □

1.7 Détermination du seuil optimal P^*

La question est maintenant : **quelle valeur de P maximise f ?**

On calcule la dérivée de f par rapport à x (pour $x > P$) :

$$f'(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x \leq P \\ -\frac{2r}{P\sigma^2} (K - P) \left(\frac{x}{P}\right)^{-2r/\sigma^2 - 1} & \text{si } x > P \end{cases}$$

Au point de contact $x = P^*$, on impose le **smooth pasting** (raccord C^1) : les deux expressions de f' doivent coïncider :

$$f'(P^*) = -1 \quad \Rightarrow \quad -\frac{2r}{P^*\sigma^2} (K - P^*) \left(\frac{P^*}{P^*}\right)^{-2r/\sigma^2 - 1} = -1$$

$$\frac{2r}{\sigma^2} (K - P^*) = P^*$$

$$\frac{2r}{\sigma^2} K = \left(\frac{2r}{\sigma^2} + 1\right) P^* = \frac{2r + \sigma^2}{\sigma^2} P^*$$

Seuil d'exercice optimal

$$P^* = \frac{2r}{2r + \sigma^2} K$$

Vérifications de cohérence

- Si $r = 0$: $P^* = 0$. L'actualisation est nulle, il ne coûte rien d'attendre, on n'exerce jamais.
- Si $\sigma = 0$: $P^* = K$. Sans aléa, le prix est déterministe et on exerce dès que $S_t \leq K$.
- Si $\sigma \rightarrow +\infty$: $P^* \rightarrow 0$. Avec une volatilité infinie, la probabilité de remonter est toujours grande, il vaut mieux attendre.
- On vérifie bien $0 < P^* < K$ pour $r > 0$ et $\sigma > 0$.

1.8 Approche par EDP

Inégalités variationnelles

La fonction f satisfait les inégalités suivantes :

1. $f(x) \geq (K - x)^+$ (le prix de l'option vaut au moins le payoff d'exercice immédiat)
2. $rx f'(x) + \frac{\sigma^2}{2} x^2 f''(x) \leq r f(x)$ (le générateur de B-S appliqué à f est négatif)
3. $(r f(x) - rx f'(x) - \frac{1}{2} \sigma^2 x^2 f''(x))(f(x) - (K - x)^+) = 0$ (complémentarité)

La troisième condition dit qu'à chaque point x , *exactement une* des deux situations se produit :

- Soit $f(x) > (K - x)^+$ (on est dans la **zone d'attente**, $x > P^*$) et alors l'équation de B-S est satisfaite avec égalité.
- Soit $f(x) = (K - x)^+$ (on est dans la **zone d'exercice**, $x \leq P^*$) et alors l'inégalité de B-S peut être stricte.

Ce système est appelé **problème d'obstacle** ou **problème à frontière libre**.

Sous la mesure risque-neutre, $dS_t = rS_t dt + \sigma S_t d\widehat{B}_t$. Posons $\widetilde{f}(S_t) = e^{-rt} f(S_t)$. Par Itô :

$$\begin{aligned} d\widetilde{f}(S_t) &= d(e^{-rt} f(S_t)) \\ &= (-r e^{-rt} f(S_t) + e^{-rt} r S_t f'(S_t) + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 e^{-rt} f''(S_t)) dt + \sigma S_t e^{-rt} f'(S_t) d\widehat{B}_t \end{aligned}$$

A. Partie “zone d'attente” ($x > P^*$). Dans cette zone, f résout l'EDP de Black-Scholes :

$$-r f(x) + r x f'(x) + \frac{1}{2} \sigma^2 x^2 f''(x) = 0, \quad x > P^*$$

avec les conditions :

$$\begin{cases} f(x) = K - x & \text{pour } 0 < x \leq P^* \\ f(x) > (K - x)^+ & \text{pour } x > P^* \end{cases}$$

La solution explicite est :

$$f(x) = \begin{cases} K - x & \text{si } 0 < x \leq P^* = \frac{2r}{2r + \sigma^2} K \\ \frac{K \sigma^2}{2r + \sigma^2} \left(\frac{2r + \sigma^2}{2r} \cdot \frac{x}{K} \right)^{-2r/\sigma^2} & \text{si } x > P^* \end{cases}$$

Le drift de $\widetilde{f}$ est donc nul quand $S_t > P^*$, ce qui signifie que $\widetilde{f}$ est une **martingale locale** dans la zone d'attente :

$$d\widetilde{f}(S_t) = \sigma S_t e^{-rt} f'(S_t) d\widehat{B}_t$$

B. Partie “zone d'exercice” ($0 < x \leq P^*$). Dans cette zone, $f(S_t) = K - S_t$, donc $f'(S_t) = -1$ et $f''(S_t) = 0$. Le drift de $\widetilde{f}$ devient :

$$d\widetilde{f}(S_t) = -r K e^{-rt} dt + \sigma S_t e^{-rt} f'(S_t) d\widehat{B}_t$$

Comme $f(x) = K - x$ dans la zone d'exercice :

$$-r f + r x f' + \frac{1}{2} \sigma^2 x^2 f'' = -r(K - x) + r x(-1) + 0 = -r K$$

Le générateur de B-S appliqué au payoff donne $-r K < 0$, confirmant l'inégalité variationnelle. Dans cette zone, il ne sert à rien d'attendre : on perd $r K dt$ par unité de temps.

Donc $df(S_t) = rf(S_t)dt - rKdt + \sigma S_t f'(S_t) d\widehat{B}_t$. L'investisseur perd $rKdt$ en attendant : il préfère exercer.

1.9 Décomposition en option européenne + prime d'exercice anticipé

En intégrant $d\widetilde{f}$ entre t et T et en prenant l'espérance conditionnelle :

$$\widetilde{f}(S_T) - \widetilde{f}(S_t) = -rK \int_t^T \mathbf{1}_A e^{-ru} du + \int_t^T e^{-ru} \sigma S_u f'(S_u) d\widehat{B}_u$$

où $A = \{f(S_u) = (K - S_u)^+\} = \{S_u \leq P^*\}$.

En prenant l'espérance conditionnelle (l'intégrale d'Itô a une espérance nulle) :

$$\mathbb{E}(\widetilde{f}(S_T) - \widetilde{f}(S_t) \mid \mathcal{F}_t) = -\mathbb{E}\left(rK \int_t^T \mathbf{1}_{\{S_u \leq P^*\}} e^{-ru} du \mid \mathcal{F}_t\right)$$

Soit, en réarrangeant :

Décomposition du put américain

$$\widetilde{f}(S_t) = \underbrace{e^{-rT} \mathbb{E}((K - S_T)^+ \mid \mathcal{F}_t)}_{\text{put européen}} + \underbrace{rK \mathbb{E}\left(\int_t^T \mathbf{1}_{\{S_u \leq P^*\}} e^{-ru} du \mid \mathcal{F}_t\right)}_{\text{prime d'exercice anticipé}}$$

Interprétation

Le prix d'une option américaine se décompose en :

Option américaine = Option européenne + Bonus d'exercice anticipé

Le bonus est positif et représente la valeur de la flexibilité qu'offre l'exercice anticipé. Il est proportionnel au temps passé dans la zone d'exercice.

1.10 Vérification par surmartingale

On a vu que $rx f'(x) + \frac{\sigma^2}{2} x^2 f''(x) \leq rf(x)$, donc :

$$-rf(S_t) + rS_t f'(S_t) + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 f''(S_t) \leq 0$$

Cela implique que $e^{-ru} f(S_u)$ est une **surmartingale**. Pour tout temps d'arrêt $\tau \in [t, t + \delta\tau]$:

$$e^{-rt} f(S_t) \geq \mathbb{E}(e^{-r\tau} f(S_\tau) \mid S_t) \geq \mathbb{E}(e^{-r\tau} (K - S_\tau)^+ \mid S_t)$$

Alors :

$$e^{-rt} f(S_t) \geq \sup_{\tau \geq t} \mathbb{E}(e^{-r\tau} (K - S_\tau)^+ \mid S_t)$$

D'autre part, avec le choix optimal $\tau = \tau_{P^*}$:

$$f(S_t) = \mathbb{E}\left(e^{-r(\tau_{P^*}-t)} (K - S_{\tau_{P^*}})^+ \mid S_t\right) \leq \sup_{\tau \geq t} \mathbb{E}\left(e^{-r(\tau-t)} (K - S_\tau)^+ \mid S_t\right)$$

Les deux inégalités combinées donnent :

$$f(S_t) = \sup_{\tau \geq t} \mathbb{E}^* \left(e^{-r(\tau-t)} (K - S_\tau)^+ \mid S_t \right) \quad \checkmark$$

1.11 Cas d'un call américain

Dans le cas d'un call, on a :

- Si $S_t \geq P \Rightarrow$ on exerce au temps t .
- Sinon, on attend $\tau_L = \inf\{u \geq t : S_u = L\}$ et on exerce l'option au temps τ_P .

Prix du call perpétuel américain

Dans le cas $S_t < L$, comme $r > 0$, le prix de l'option est donné par :

$$f(x) = \begin{cases} x - K & \text{si } x \geq P > K \\ (L - K) \frac{x}{P} & \text{si } 0 \leq x \leq L \end{cases}$$

Preuve. Comme le put. □

Prix du call perpétuel américain (formule complète)

Si $r > 0$, le prix d'un call perpétuel américain est :

$$\sup_{\tau \geq t} \mathbb{E} \left(e^{-r(\tau-t)} (S_\tau - K)^+ \mid S_t \right) = S_t, \quad t \geq 0$$

La stratégie optimale pour un call perpétuel sans dividendes est de **ne jamais exercer**. En effet, exercer donnerait $S_\tau - K$ mais l'option vaut au moins S_t (car on peut toujours attendre et bénéficier de la hausse). Puisqu'il n'y a pas de dividendes, il n'y a aucun coût à attendre. Le prix du call perpétuel est donc égal au prix du sous-jacent lui-même.

2 Cas $T < +\infty$ (expiration finie)

2.1 Formulation générale avec maturité finie

On considère des puts et calls américains avec strike K et expiration $T < +\infty$.

Les prix de ces options sont exprimés par :

$$f(t, S_t) = \sup_{\substack{t \leq \tau \leq T \\ \tau \text{ temps d'arrêt}}} \mathbb{E} \left(e^{-r(\tau-t)} (K - S_\tau)^+ \mid S_t \right) \quad (\text{put})$$

$$f(t, S_t) = \sup_{\substack{t \leq \tau \leq T \\ \tau \text{ temps d'arrêt}}} \mathbb{E} \left(e^{-r(\tau-t)} (S_\tau - K)^+ \mid S_t \right) \quad (\text{call})$$

Ici $\tau \in \{t, T\}$: soit on exerce immédiatement ($\tau = t$), soit on attend ($\tau = T$).

2.2 Borne inférieure pour le call américain

Proposition

Pour tout temps d'arrêt $\tau \geq t$, on a :

$$(x - K)^+ \leq \mathbb{E}\left(e^{-r(\tau-t)}(S_\tau - K)^+ \mid S_t = x\right), \quad x, t \geq 0$$

Preuve. Le processus $(e^{-rt}(S_t - K))_{t \geq 0}$ est une sous-martingale. En effet, $x \mapsto (x)^+$ est convexe et croissante, donc $t \mapsto (e^{-rt}S_t - e^{-rt}K)^+$ est une sous-martingale (par Jensen).

Alors pour tout temps d'arrêt borné :

$$\begin{aligned} (S_t - K)^+ &= e^{rt}(e^{-rt}S_t - e^{-rt}K)^+ \\ &\leq e^{rt} \mathbb{E}((e^{-r\tau}S_\tau - e^{-r\tau}K)^+ \mid \mathcal{F}_t) \\ &= \mathbb{E}(e^{-r(\tau-t)}(S_\tau - K)^+ \mid \mathcal{F}_t) \quad \square \end{aligned}$$

Remarque

Donc le payoff $(S_t - K)^+$ de l'exercice immédiat au temps t est toujours plus petit que le payoff de l'exercice à maturité. **Il ne sert jamais à rien d'exercer un call américain avant maturité** (en l'absence de dividendes).

2.3 Call américain avec $T < +\infty$: optimalité de l'attente

Proposition

Soit $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe positive telle que $\varphi(0) = 0$. Le prix d'un call américain avec fonction payoff φ sur le sous-jacent (S_t) est donné par :

$$f(t, S_t) = \sup_{\tau} \mathbb{E}^*\left(e^{-r(\tau-t)}\varphi(S_\tau) \mid S_t\right) = e^{-r(T-t)}\mathbb{E}(\varphi(S_T) \mid S_t)$$

C'est-à-dire que **la stratégie optimale est d'attendre la maturité T pour exercer l'option.**

Preuve. Comme φ est convexe et positive avec $\varphi(0) = 0$, on a pour $\alpha \in [0, 1]$ et $x > 0$:

$$\varphi(\alpha x) = \varphi((1 - \alpha) \cdot 0 + \alpha \cdot x) \leq (1 - \alpha)\varphi(0) + \alpha\varphi(x) = \alpha\varphi(x)$$

Le processus $(e^{-rs}\varphi(S_{t+s}))_{s \geq 0}$ est une sous-martingale, car φ est convexe. En effet, par Jensen et le fait que S_t est une martingale sous $\mathbb{P}^*$ (après actualisation) :

$$e^{-rs}\mathbb{E}(\varphi(S_{t+s}) \mid \mathcal{F}_t) \geq e^{-rs}\varphi(\mathbb{E}(S_{t+s} \mid \mathcal{F}_t)) \geq \varphi(e^{-rs}\mathbb{E}(S_{t+s} \mid \mathcal{F}_t)) = \varphi(S_t)$$

On a donc, par le théorème d'arrêt, pour tout temps d'arrêt borné τ :

$$\mathbb{E}(e^{-(\tau-t)r}\varphi(S_\tau) \mid \mathcal{F}_t) \leq e^{-(T-t)r}\mathbb{E}(\varphi(S_T) \mid \mathcal{F}_t)$$

Pour l'inégalité inverse, il suffit de prendre $\tau = T$ (qui est un temps d'arrêt admissible).

En prenant $\varphi(x) = (x - K)^+$, on obtient :

$$f(t, S_t) = \sup_{t \leq \tau \leq T} \mathbb{E}^* \left(e^{-r(\tau-t)} (S_\tau - K)^+ \mid S_t \right) = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}((S_T - K)^+ \mid S_t)$$

La stratégie optimale est d'attendre la maturité. Le call américain a donc le même prix que le call européen (sans dividendes). $\square$

3 Tableau récapitulatif

Récapitulatif : prix des options américaines

	Put américain	Call américain
Perpétuel ($T = +\infty$)	$f(x) = \begin{cases} K - x & x \leq P^* \\ (K - P^*) \left(\frac{x}{P^*}\right)^{-2r/\sigma^2} & x > P^* \end{cases}$	$f(x) = x$ (ne jamais exercer)
Seuil optimal (perpétuel)	$P^* = \frac{2r}{2r + \sigma^2} K$	Pas de seuil (on attend toujours)
Fini ($T < +\infty$)	$f(t, S_t) = \sup_{t \leq \tau \leq T} \mathbb{E}^* \left(e^{-r(\tau-t)} (K - S_\tau)^+ \mid S_t \right)$ Résolution numérique	$f(t, S_t) = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^* \left((S_T - K)^+ \mid S_t \right)$ = prix du call européen
Exercice anticipé	Oui, dès que $S_t \leq P^*(t)$ (frontière dépendant du temps)	Jamais optimal (sans dividendes)
Décomposition	Put européen + prime d'exercice	= Call européen
Laplace du temps d'atteinte	$\mathbb{E}_x(e^{-r\tau_P}) = \left(\frac{x}{P}\right)^{-2r/\sigma^2} \text{ pour } x > P, r > 0$	